

HORIZONTES CONSULTORIA

Procedimento Operacional Padrão (POP)

Operação do Módulo 1 - Paineis de Operações Minasfer

Documento	POP operacional
Módulo	Módulo 1 Paineis de Operações
Versão	1.0
Data	04/04/2026

Finalidade

Estabelecer a referência operacional e técnica do Paineis de Operações da Minasfer, padronizando o uso do sistema, os perfis de acesso, as regras de roteamento, os status, as responsabilidades por setor e os critérios de governança para reduzir ruído operacional e aumentar rastreabilidade.

Observação: este material foi estruturado para servir como base de implantação, treinamento, homologação funcional e alinhamento entre operação, gestão e desenvolvimento.

1. Objetivo e princípio de uso

Este POP define como cada setor deve utilizar o Módulo 1 do Painel de Operações, quais decisões são tomadas no sistema, o que cada perfil pode visualizar, quais dados precisam estar completos no cadastro e como o pedido deve avançar do orçamento ao encerramento financeiro.

O princípio central do módulo é simples: o pedido nasce completo, fica registrado como orçamento, pode ser aprovado em um clique quando o vendedor confirmar o fechamento e, a partir daí, o sistema direciona automaticamente o fluxo operacional. O operador trata apenas a sua fila. Gerentes e administradores acompanham o todo sem duplicar telas.

Princípio operacional

O operador não precisa navegar por etapas que não dependem dele. Cada home do sistema deve exibir principalmente o que o setor cria, trata, conclui e o que depende de sua ação imediata.

2. Escopo do procedimento

Este procedimento se aplica aos perfis Caixa, Financeiro, Produção, Expedição e Logística, Gerente e Admin, cobrindo o cadastro do PV, aprovação do pedido, regras de faturamento, passagem por produção, preparação física, entrega ou retirada e conciliação final.

O POP também serve como material de treinamento de novos operadores, referência de homologação funcional do software e base para auditoria interna de aderência ao fluxo padrão.

3. Estrutura macro do processo

Camada	Status/Etapa	Uso prático
Comercial	Orçamento	Pedido cadastrado completo pelo caixa e ainda não confirmado pelo cliente.
Comercial	Aprovado	Vendedor confirmou o fechamento e o caixa aciona o botão de aprovação.
Comercial	Expirado	Orçamento arquivado com motivo obrigatório.
Operacional	Financeiro	Emissão documental, boleto quando aplicável e conciliação.
Operacional	Produção	Fila mínima para pedidos marcados com produção.
Operacional	Expedição e Logística	Separação, programação de rota, retirada, conferência e conclusão operacional.

- Somente pedidos com status comercial Aprovado entram na trilha operacional.
- O cadastro do pedido deve ser completo no primeiro momento para que diferentes caixas consigam concluir o processo sem perda de contexto.
- Mudanças de última hora, como forma de pagamento alterada ou ajuste de retirada para entrega, devem ser feitas por edição controlada do PV.

4. Papéis e responsabilidades

Perfil	Responsabilidade principal	Resultado esperado
Caixa	Cadastrar orçamento completo, editar, aprovar pedido, concluir balcão simples e expirar orçamento com motivo.	Pedido nasce correto e pronto para seguir o fluxo sem retrabalho.
Financeiro	Emitir NF-e quando aplicável, emitir boleto quando necessário, registrar dados financeiros, conciliar e encerrar.	Pedido sai documentalmente correto e fecha financeiramente com rastreabilidade.
Produção	Visualizar fila de pedidos marcados com produção e marcar quando o pedido estiver pronto.	Fila curta, objetiva e sem excesso de microstatus.
Expedição e Logística	Separar, programar rota, preparar retirada, conferir e concluir entrega ou retirada.	Saída física do pedido com menor risco de erro, atraso ou esquecimento.
Gerente	Acompanhar o todo, intervir em exceções, analisar gargalos e destravar pedidos.	Visão executiva com capacidade de ação direta sobre a operação.
Admin	Administrar permissões, parametrizações, auditoria e correções sistêmicas.	Governança do sistema e consistência operacional.

5. Regras de cadastro do pedido

Todo PV deve ser cadastrado pelo caixa já com os campos críticos preenchidos. O sistema não deve depender de um segundo cadastro para completar dados centrais da operação.

O pedido nasce como Orçamento e permanece editável. Quando o vendedor informar que houve aprovação do cliente, o caixa revisa o cadastro, ajusta o que for necessário e clica em Aprovar pedido.

Campos obrigatórios no cadastro

Campo	Obrigatoriedade	Observação operacional
Cliente	Obrigatório	Identificação principal do PV.
Cidade	Obrigatório	Base para contexto logístico e leitura gerencial.

Vendedor	Obrigatório	Permite rastrear origem e responsabilidade comercial.
Origem	Obrigatório	Canal do atendimento para controle comercial.
Tipo de saída	Obrigatório	Retirada no balcão, retirada no galpão ou entrega.
Valor do pedido	Obrigatório	Usado em leitura comercial e financeira.
Forma de pagamento	Obrigatório	Pode alterar necessidade de boleto e o caminho do pedido.
Produção	Obrigatório	Campo simples sim/não.
Pedido com O.C.	Obrigatório	Dispara regra de NF-e e boleto.
Número da O.C.	Condicional	Obrigatório quando Pedido com O.C. = sim.
Observação curta	Recomendado	Campo de contexto rápido e exceções pontuais.

Boa prática de operação

Na home do Caixa, o formulário deve ser rápido de preencher, mas completo. O ganho de alguns segundos no cadastro não compensa o custo de perder contexto quando outro caixa precisar finalizar o pedido mais tarde.

6. Aprovação do pedido

O botão Aprovar pedido deve ser utilizado somente quando o vendedor confirmar que o cliente aprovou o orçamento. Este clique muda o status comercial para Aprovado e faz o sistema calcular o fluxo operacional aplicável.

Não existe etapa Aguardando caixa. A aprovação já deve ser tratada pelo caixa no momento em que ele recebe a confirmação do vendedor, revisa o PV e confirma a venda.

Regras da aprovação

- Ao aprovar, o pedido sai da camada apenas comercial e entra na trilha operacional adequada.
- Se houver alteração de última hora, como cartão recusado e pagamento final em dinheiro, o PV deve ser editado antes ou logo após a aprovação, com recálculo automático das regras.
- O sistema precisa manter histórico das alterações críticas realizadas após a aprovação.

7. Regras de roteamento do pedido

O caminho do pedido não deve ser decidido por memória informal. Ele deve ser calculado pelas informações do próprio cadastro, especialmente tipo de saída, forma de pagamento, produção e existência de O.C.

7.1 Regras por O.C.

- Se Pedido com O.C. = sim, o número da O.C. é obrigatório.
- Todo pedido com O.C. exige NF-e.
- Todo pedido com O.C. exige boleto.
- Todo pedido com O.C. precisa passar pela home Financeiro.

7.2 Regras por tipo de saída

Tipo de saída	Documento padrão	Caminho mínimo esperado
Retirada no balcão	NFC-e	Fluxo simplificado. Pode concluir no caixa quando não houver O.C. nem exigência adicional.
Retirada no galpão	NF-e	Vai para Financeiro, depois Expedição e Logística para retirada.
Entrega	NF-e	Vai para Financeiro, depois Produção quando aplicável, depois Expedição e Logística.

7.3 Regras por forma de pagamento

Condição	Boleto	Observação
Dinheiro / PIX / Débito / Crédito	Normalmente não	Fluxo financeiro tende a ser mais simples.
Boleto / Mensalista / Crediário	Sim	Precisa registro financeiro e posterior conciliação.
Pedido com O.C.	Sempre sim	Regra obrigatória mesmo que outros campos mudem.

7.4 Regra de produção

- Se Produção = sim, o pedido passa pela home Produção após o Financeiro.
- Se Produção = não, o pedido pula Produção.
- Produção não especifica corte, dobra ou corte e dobra dentro do Módulo 1. O controle é propositalmente mínimo.

8. Operação por home

8.1 Home Caixa

- Cadastrar novo orçamento com todos os campos necessários.
- Localizar orçamento já existente por cliente, PV ou filtros principais.
- Editar orçamento enquanto o status ainda for Orçamento.
- Ao receber confirmação do vendedor, revisar o PV, ajustar o que for necessário e clicar em Aprovar pedido.

- Concluir venda simples de retirada no balcão quando aplicável.
- Marcar orçamento como Expirado com motivo obrigatório quando não houver fechamento.

Item	Padrão operacional do Caixa
Tela inicial	Home Caixa com foco em Orçamentos, Aprovados e Expirados.
Ações prioritárias	Criar, editar, aprovar, expirar e concluir balcão simples.
O que não deve poluir a home	Fila de produção, fila de rota, conciliações antigas e detalhes operacionais que não dependem do caixa.
Controle crítico	Garantir que o pedido já saia completo para evitar retrabalho entre diferentes caixas.

8.2 Home Financeiro

- Receber os pedidos aprovados que exigem NF-e e/ou boleto.
- Emitir documentação necessária.
- Registrar número de NF e boleto nos campos correspondentes.
- Marcar pedido como Faturado somente quando a etapa documental estiver concluída.
- Receber depois os pedidos em Aguardando conciliação e realizar o fechamento financeiro.

Status interno	Uso do status
Aguardando faturamento	Fila inicial do setor para emissão documental e conferência.
Faturado	Pedido liberado documentalmente para a próxima etapa.
Aguardando conciliação	Pedido concluído operacionalmente, porém ainda aberto financeiramente.
Encerrado	Pagamento e fechamento conciliados.

8.3 Home Produção

- Visualizar apenas pedidos com Produção = sim.
- Receber o pedido na fila e tratá-lo internamente conforme a rotina do setor.
- Marcar Produção concluída assim que o pedido estiver pronto para seguir.

Status interno	Significado
Recebido pela produção	Pedido está na fila da produção e ainda não foi liberado para a próxima etapa.
Produção concluída	Pedido pronto para seguir para Expedição e Logística.

8.4 Home Expedição e Logística

- Receber pedidos faturados e, quando aplicável, já concluídos pela produção.
- Separar o pedido, definir se ele irá para rota ou retirada, preparar a documentação e conduzir a conclusão operacional.

- Trabalhar com poucos status para evitar microgerenciamento.

Macroárea	Status	Quando usar
Expedição e Logística	Aguardando separação	Pedido entrou na fila física e ainda não foi preparado.
Expedição e Logística	Planejado para rota	Pedido alocado para rota futura ou diária.
Expedição e Logística	Pronto para retirada	Pedido apto para retirada no galpão.
Expedição e Logística	Liberado para conferência	Pedido preparado e pronto para checagem final.
Expedição e Logística	Aguardando conferência	Etapa final antes de sair em rota ou ser liberado ao cliente.
Expedição e Logística	Em rota	Pedido já saiu para entrega.
Expedição e Logística	Liberado para retirada	Retirada liberada após conferência.
Expedição e Logística	Concluído operacionalmente	Entrega ou retirada já concluída.

9. Tratamento de exceções e edição do PV

O sistema precisa aceitar a realidade operacional. Nem toda venda segue exatamente o caminho inicialmente planejado. Por isso, deve existir botão de edição controlada também após a aprovação, com recálculo automático do fluxo quando houver alteração relevante.

Exemplos típicos: pagamento mudou de cartão para dinheiro; retirada virou entrega; cliente passou a exigir O.C.; pedido inicialmente sem produção passou a precisar de produção; número da O.C. foi informado depois.

Campos que podem exigir edição controlada

- Forma de pagamento
- Tipo de saída
- Pedido com O.C. e número da O.C.
- Produção
- Valor do pedido
- Observação curta

Regra de ouro da exceção

Toda edição que alterar lógica de boleto, documento fiscal ou passagem por produção deve recalcular o caminho do pedido e registrar histórico com usuário, data e hora.

10. Padrão de leitura para gerentes e administradores

Gerentes e administradores não devem operar em uma interface completamente diferente. Eles devem abrir um dashboard inicial com quatro cards centrais: Caixa, Financeiro, Produção e

Expedição e Logística. Ao clicar no card, devem cair na mesma home do operador, porém com permissão total e barra adicional de supervisão.

Este desenho evita duplicação de telas, reduz esforço de treinamento e permite que a gestão enxergue o problema a partir da mesma fila que o operador enxerga.

Card do dashboard executivo	O que mostra	Ação ao clicar
Caixa	Orçamentos, Aprovados, Expirados	Abre Home Caixa com permissões totais.
Financeiro	Aguardando faturamento, Faturados, Aguardando conciliação, Encerrados	Abre Home Financeiro com permissões totais.
Produção	Recebidos pela produção, Produção concluída	Abre Home Produção com permissões totais.
Expedição e Logística	Principais filas de separação, rota, retirada, conferência e conclusão operacional	Abre Home Expedição e Logística com permissões totais.

11. Checklists mínimos por setor

Caixa

- Conferir se o pedido está completo no cadastro.
- Conferir se Número da O.C. foi informado quando aplicável.
- Confirmar aprovação somente após retorno do vendedor.
- Registrar expiração com motivo quando não houver fechamento.
- Editar imediatamente o PV se houver mudança relevante antes da passagem para outro setor.

Financeiro

- Emitir NF quando exigida.
- Emitir boleto quando exigido.
- Vincular O.C. quando aplicável.
- Liberar pedido somente após documentação completa.
- Conciliar e encerrar com rastreabilidade.

Produção

- Receber a fila do sistema.
- Tratar internamente o pedido.
- Marcar Produção concluída apenas quando o item estiver realmente pronto.

Expedição e Logística

- Separar o pedido corretamente.
- Definir rota ou retirada.
- Fazer conferência final.

- Marcar Em rota ou Liberado para retirada somente quando a saída estiver efetivamente autorizada.
- Concluir operacionalmente após entrega ou retirada realizada.

12. Riscos operacionais que o POP busca reduzir

Perda de contexto entre diferentes caixas.

Pedido seguindo para o setor errado por falta de regra clara.

Retrabalho por mudança de condição não registrada no sistema.

Excesso de microstatus que confundem mais do que ajudam.

Mistura entre visão de operador e visão gerencial.

Dependência de memória verbal para saber onde o pedido está.

13. Indicadores recomendados para acompanhamento gerencial

Mesmo que o Módulo 1 seja operacional, vale registrar alguns indicadores simples para leitura da gestão: quantidade de orçamentos, taxa de aprovação, quantidade de expirados, fila atual do Financeiro, fila atual da Produção, fila atual da Expedição e Logística, pedidos em conciliação e tempo médio parado por home.

Estes indicadores devem aparecer no dashboard inicial dos perfis Gerente e Admin em formato de cards objetivos, sem transformar a tela em planilha compactada.

14. Encerramento e disciplina de uso

O POP somente produz resultado se houver disciplina real de uso. Todo pedido precisa entrar pelo sistema, toda aprovação precisa ser formalizada pelo botão de aprovação e toda alteração relevante precisa ser refletida no PV. Sem isso, o painel vira apenas mais uma tela bonita.

A operação deve ser treinada para entender que o sistema não substitui o julgamento humano, mas organiza o trabalho, reduz ruído, melhora rastreabilidade e permite supervisão mais rápida.

Conclusão prática

O Módulo 1 deve funcionar como trilho operacional. O operador trata a sua fila; o gerente enxerga o todo; o sistema calcula o caminho; e a empresa reduz imprevisto sem cair em microgerenciamento.